

Opgavesættet indeholder 3 opgaver med i alt 13 delopgaver.

Opgave 1

I tabellen nedenfor ses antallet af hjemmesejre, uafgjorte og udesejre i superligaen for 78 kampe i efteråret 2020 og for 114 kampe i foråret 2021.

Runde	Hjemmesejr	Uafgjort	Udesejr	Total
Efterår	37	17	24	78
Forår	49	31	34	114
Sum	86	48	58	192

- 1° Opstil en statistisk model for data og angiv med modellens parametre hypotesen om samme fordeling på *hjemmesejr*, *uafgjort* og *udesejr* for de to halvår.
- 2° Lav et test for hypotesen om samme fordeling på de to halvår.
- 3° Find estimat og 95%-konfidensinterval for sandsynligheden for *hjemmesejr* i sæsonen 2020-2021.
- 4° Benyt de samlede antal hjemmesejre, uafgjorte og udesejre til at undersøge, om sandsynlighederne for *hjemmesejr*, *uafgjort* og *udesejr* er ens.

Opgave 2

Det har længe været kendt, at sølv er bakteriehæmmende. Dette forsøger man at anvende ved at binde sølv til nanopartikler. Data i denne opgave vedrører 3 *hæmmere* anvendt på 4 *bakterietyper*. De tre hæmmere betegnes *soelv1* og *soelv2* samt *anti*, som står for brugen af et antibiotikum. De fire bakterietyper betegnes blot *B1*, *B2*, *B3* og *B4*. For hver kombination af metode og bakterietype er der foretaget 5 målinger. Selve målingen består i, at det anvendte materiale påføres en bakteriebelægning, og der måles efterfølgende radius af en cirkel, der dækker det område, der bliver bakteriefrit. De 60 dataværdier findes i filen **bakteriehaemmer.csv**, der har tre søjler med overskrifterne *Haemmer*, *Bakterietype* og *radius*. Det kan antages, at for hver kombination af hæmmer og bakterietype er det målte respons normalfordelt.

- 1° Opstil en statistisk model for data, og undersøg om det kan antages at der er samme varians i de $3 \cdot 4 = 12$ grupper af data.
- 2° Lav en grafisk undersøgelse af, om data kan beskrives med en additiv model for middelværdien med et bidrag fra henholdsvis hæmmer og fra bakterietype.
- 3° Lav et test for hypotesen om additivitet.
- 4° Angiv, under den additive model, skøn og 95%-konfidensinterval for forskellen i middelværdi mellem de to hæmmere *anti* og *soelv1*.
- 5° Undersøg om den additive model kan reduceres yderligere.

(Data i denne opgave er simulerede, men ligger tæt op ad data i artiklen *Ultrasmall AG⁺-rich nanoclusters as highly efficient nanoreservoirs for bacterial killing*, Nano Research, 2013.)

Opgave 3

Lad F betegne fordelingsfunktionen givet ved

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda\sqrt{x}}, & \text{hvis } x \geq 0 \\ 0 & \text{ellers} \end{cases},$$

hvor $\lambda > 0$. På filen **sim.csv** findes et datasæt, der består af 100 observationer af en variabel $Xsim$, som skal benyttes i opgaven.

1° Vis, at p -fraktilen q_p , $0 < p < 1$, for F er givet ved

$$q_p = \frac{(\log(1-p))^2}{\lambda^2}.$$

2° Benyt resultatet fra 1° til at tegne et fraktildiagram, der undersøger, om det er rimeligt at antage, at observationerne af $Xsim$ udgør en observationsrække fra fordelingen med fordelingsfunktion F med $\lambda = 1$.

Lad nu $X_1, \dots, X_n$ betegne en i.i.d. følge af stokastiske variable med fordelingsfunktion F , hvor $\lambda > 0$ er en ukendt parameter. I opgave 3° og 4° må det uden bevis benyttes at X_i , $i = 1, \dots, n$, har samme fordeling som Z^2 , hvor Z er eksponentialfordelt med rateparameter λ .

3° Vis, at man ved at benytte momentmetoden kommer frem til følgende estimator for λ :

$$\hat{\lambda}^M = \sqrt{\frac{2}{\bar{X}}},$$

hvor $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, og angiv estimatet for λ beregnet ud fra observationerne af $Xsim$.

4° Udfør et simulationseksperiment, der genererer 1000 udfald af $\hat{\lambda}^M$ baseret på observationsrækker med $n = 100$ observationer og $\lambda = 1$. Lav et histogram af udfaldene, og angiv et estimat for standardafvigelsen af $\hat{\lambda}^M$.